10. ¿Qué es un segmento circular y cómo se forma dentro del círculo?
Es la región del círculo limitada por una cuerda y su arco correspondiente.

Ecuaciones de la circunferencia

11. ¿Cuál es la ecuación ordinaria de una circunferencia en el plano cartesiano?

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ //

12. ¿Qué representan los parámetros h, k y r en la ecuación

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$?
h y k son las coordenadas del centro C(h, k); r es el radio.

13. ¿Cómo se deduce la ecuación general de una circunferencia a partir de su ecuación ordinaria?

Al desarrollar los cuadrados y ordenar:
$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ //
donde $D = -2h$, $E = -2k$ y $F = h^2 + k^2 - r^2$.

14. ¿Qué información se puede obtener al comparar las ecuaciones de dos circunferencias?
Se pueden comparar sus centros y radios para saber su tamaño, ubicación y si son exteriores, tangentes, secantes o concéntricas.

15. ¿Qué sucede con la ecuación de una circunferencia si el radio es igual a cero?

Queda $(x - h)^2 + (y - k)^2 = 0$: representa únicamente el punto (h, k), no una circunferencia de radio positivo.

16. ¿Cuál es la condición para que una ecuación cuadrática en x e y represente una circunferencia?
Los coeficientes de x^2 e y^2 deben ser iguales y distintos de cero, no debe existir término xy y el radio calculado debe cumplir $r^2 > 0$.

25. ¿Por qué se dice que la circunferencia es un caso particular de cónica?
Porque se obtiene al cortar un cono circular recto con un plano perpendicular a su eje; también es una elipse especial con sus dos semiejes iguales.